📃 极简票流 FlowInvoice 使用手册

> 本手册面向**完全不懂技术**的读者。照做每一步，5 分钟内你就能完成第一次发票整理。

📋 目录

- 0. 5 秒看懂这是什么
- 1. 下载与安装
- 2. 场景 A：单次差旅报销
- 3. 场景 B：月度批量整理
- 4. 场景 C：只要合并打印不要算税
- 5. Excel 怎么看
- 6. 网页端什么时候用
- 7. 常见问题
- 8. 找我反馈

---

0. 5 秒看懂这是什么

极简票流 解决两件烦人的事：

1. **把一堆零散的发票（PDF / 手机拍照 / 扫描件）自动居中排版拼到 A4 纸上**，不用你手动调一晚上
2. **自动读出每张票的金额、日期、号码，算好税额，生成 Excel**，不用你拿计算器一张张敲

所有处理**在你自己电脑上完成**，不会上传到任何云服务器，发票隐私 0 泄露。

---

1. 下载与安装

👤 如果你不懂技术（推荐路径）

1. 浏览器打开 https://github.com/VicLuoV5/FlowInvoice/releases

2. 找到最新版（一般排最上面），展开 `Assets`
3. 点击 `FlowInvoice.exe` 下载（约 180 MB）
4. 下载完**双击直接运行**，无需安装任何东西

> 💡 **首次打开较慢**：Windows 需要 3-8 秒解压程序，属正常现象，别以为死机了。

👩‍💻 如果你是开发者

```
git clone https://github.com/VicLuoV5/FlowInvoice.git
cd FlowInvoice
pip install -r requirements.txt
python app.py          # 启动桌面端
streamlit run web_app.py  # 启动网页端
```

---

2. 场景 A：单次差旅报销

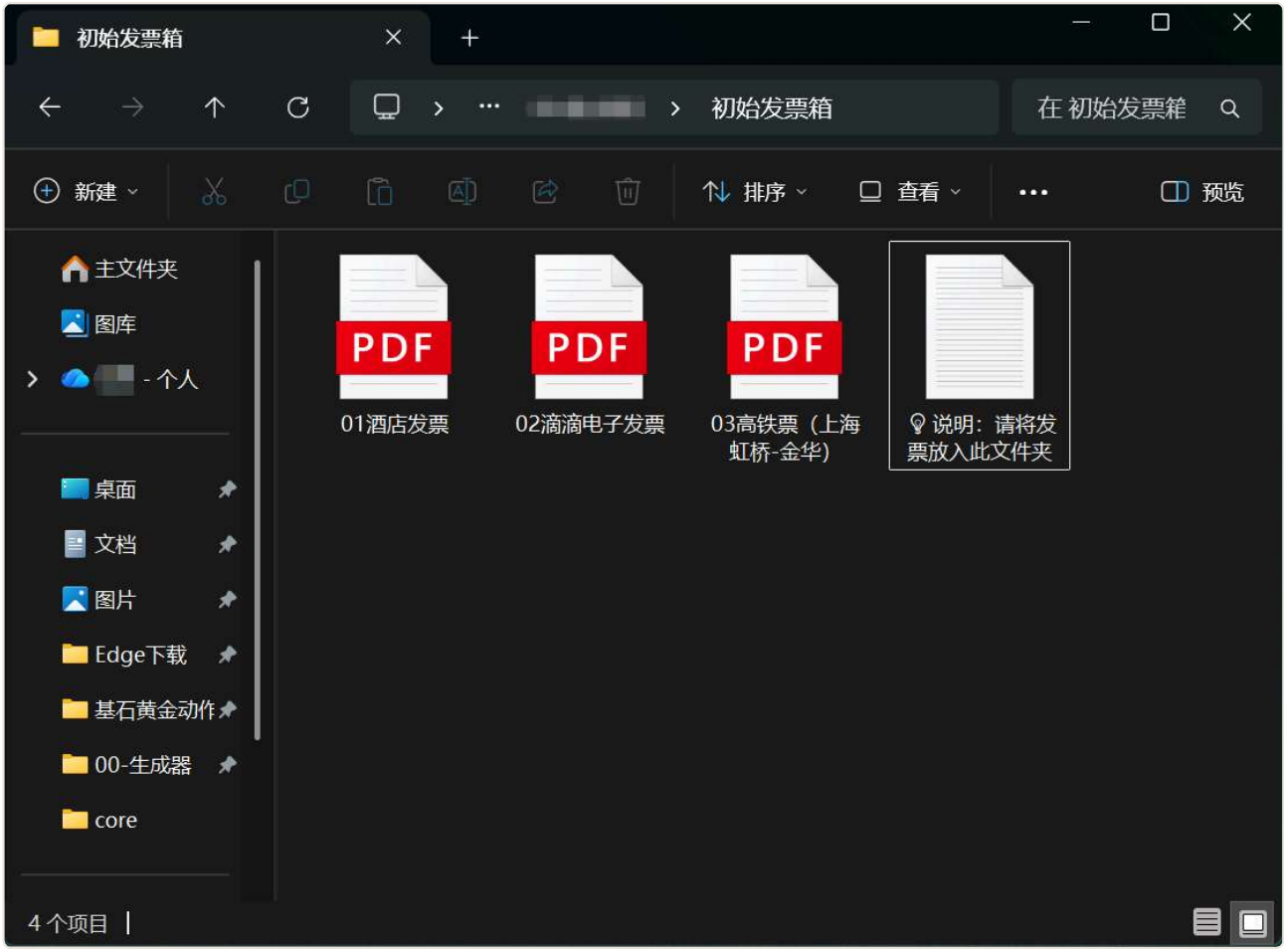
> **典型情境**：你上周出差 3 天，攒了机票 / 高铁票 / 打车票 / 酒店票 / 吃饭发票，现在要合并打印 + 填报销明细表交财务。

第 1 步：启动程序

双击 `FlowInvoice.exe`，出现这个主界面：

第 2 步：把发票放进"初始发票箱"

1. 点击界面上的 **「打 开」** 橙色按钮，Windows 资源管理器会弹出 初始发票箱 文件夹
2. 把你所有的发票文件（PDF、手机拍的 JPG、扫描的 PNG 都行）**拖到这个文件夹里**



> 💡 **如何控制发票顺序？** 把文件名前面加上编号。比如 `01_机票.pdf` 、 `02_高铁票.pdf` 、 `03_酒店.pdf` ，程序会按这个编号顺序合并。

第 3 步：一键合并排版

1. 回到主界面，选择 **「横向排版」** 或 **「竖向排版」**
2. **横向** = A4 横着放，适合发票本身比较宽（如机票、酒店行）
3. **竖向** = A4 竖着放，适合打车票、电子发票等
4. **不确定就选横向**，兼容性最好
5. 点击橙色的 **「1. 一键智能排版」** 按钮
6. 按钮上会实时显示进度 ⏳ `排版 3/10 文件名`
7. 几秒钟后弹出成功提示：

1. 去 `00-生成器` 文件夹里找到 `合并后_报销单(横向).pdf` — 这就是你要**打印**的报销单，所有发票已居中排版好

第 4 步：AI 提取算税生成 Excel

1. 回到主界面，点击深褐色的 **「2. AI 提取算税」** 按钮
2. 按钮显示 ⏳ `识别 3/10 文件名` ，OCR 引擎正在读取每张发票
3. 完成后弹出提示，告诉你成功提取了 N 张票据
4. 去 `00-生成器` 文件夹里找到 `发票报销明细汇总.xlsx` — 这就是你要**交给财务**的明细表

第 5 步：完成！

- 打印 `合并后_报销单(横向).pdf` → 粘贴纸质发票时的顺序依据
- 把 `发票报销明细汇总.xlsx` 发给财务 → 含封面汇总 + 每张票详细明细
- 点击 **「清空发票箱」** 清理文件，准备下一次报销

---

3. 场景 B：月度批量整理

> **典型情境**：你是自由职业者 / 个体户 / 小微企业主，每月要汇总所有发票做账。

流程和场景 A 一样，但有几个月度使用的技巧：

技巧 1：按日期给文件命名

```
20260301_滴滴.pdf
20260303_高铁上海虹桥-金华.pdf
20260305_酒店维也纳.pdf
20260308_午餐.jpg
```

这样文件名自动按日期排序，合并后的 PDF 顺序 = 时间顺序，一眼能对账。

技巧 2：Excel 封面可直接做交接单

生成的 Excel 第一页是按类型汇总的表格：

极简票流 (FlowInvoice)		
智能发票提取与排版引擎		
填报人	（请填写）	
生成日期	2026年04月22日	
— 报销分类汇总 —		
业务分类	票据数量	报销金额合计（元）
住宿发票	1	1,393.54
打车/交通票	1	1,252.05
高铁/火车票	1	172.00
合 计	**3**	**2,817.59**

打印这一页 → 你和会计的交接单（总金额一目了然）。

技巧 3：发现异常立即核对

打开 Excel 第二页 报销明细 ，看带**颜色**的行：

- **红色行** = 置信度 < 50%，OCR 可能识别错了，建议立即人工看原票核对
- **黄色行** = 置信度 50-79%，建议抽查一下金额
- **白色行** = 高置信度，正常不用管

---

4. 场景 C：只要合并打印不要算税

> **典型情境**：财务系统会自动导入发票数据，你只需要一张打印稿做凭证附件。

更简单，只用 3 步：

1. 发票拖进 初始发票箱
2. 点 **「1. 一键智能排版」**
3. 打印生成的合并 PDF

完全不用点「2. AI 提取算税」。

---

5. Excel 怎么看

第 1 页：封面汇总

极简票流 (FlowInvoice)		
智能发票提取与排版引擎		
填报人	（请填写）	
生成日期	2026年04月22日	
— 报销分类汇总 —		
业务分类	**票据数量**	**报销金额合计（元）**
住宿发票	1	1,393.54
打车/交通票	1	1,252.05
高铁/火车票	1	172.00
合 计	**3**	**2,817.59**

这一页告诉你：
- **填报人**（显示"请填写" → 你自己手动填上名字）
- **生成日期**（自动填今天）
- **按类型汇总的金额**：机票 X 元、高铁 X 元、打车 X 元...
- **合计行**：所有发票总数 + 总金额

第 2 页：报销明细

文件名	业务分类	日期	发票号码	不含税金额	税额	价税合计(报销额)	置信度(%)	备注
01酒店发票.pdf	住宿发票	2026年03月22日	91330782	1,393.54	0.00	1,393.54	100	
02滴滴电子发票.pdf	打车/交通票	2026年03月22日	26117000000457803585	1,215.58	36.47	1,252.05	100	
03高铁票（上海虹桥-金华）.pdf	高铁/火车票	2026年03月19日	26319166100003230819	157.80	14.20	172.00	100	

每一行一张发票，9 列信息：

列	含义
文件名	对应"初始发票箱"里的原始文件
业务分类	机票/高铁/打车/加油/通讯/餐饮/住宿/增值税
日期	发票开具日
发票号码	8-24 位数字
不含税金额	价税分离后的净额
税额	可抵扣税额（餐饮为 0）
价税合计(报销额)	**你实际报销的金额**
置信度(%)	OCR 识别把握，越高越可信
备注	⚠️ 疑似重复 、 餐饮税额不可抵扣 等提示

颜色规则

- 🟥 红色底 = 置信度 < 50%，**必须人工核对**
- 🟨 黄色底 = 置信度 50-79%，**建议抽查**
- ⬜ 白色底 = 高可信，一般无需干预

---

6. 网页端什么时候用

桌面端适合**快速批处理**，网页端适合**精细编辑**。

什么时候用网页端

- 你的发票有模糊 / 缺角 / OCR 可能识别错，想**在生成 Excel 之前就手动修正**
- 你想**删掉几行不想报销的票**再导出
- 你在 Mac / Linux 上（`.exe` 只能在 Windows 用）

启动网页端

在命令行（或开发环境）：

```
streamlit run web_app.py
```

浏览器会自动弹出：

使用流程

1. **拖拽发票**到上传区（或点 Browse files 选文件）
2. 选排版方向 → 点 **「1. 一键智能排版」** 下载合并 PDF
3. 点 **「2. AI 提取算税」** 进入**可编辑表格**

极简票流 (FlowInvoice)

智能发票提取与排版引擎

本次报销发票请拖拽至此处 (等同于放入 [初始发票箱])：

Drag and drop files here
Limit 200MB per file • PDF, JPG, JPEG, PNG

Browse files

03高铁票（上海虹桥-金华）.pdf 27.3KB ×

02滴滴电子发票.pdf 73.7KB ×

01酒店发票.pdf 66.7KB ×

已就绪 3 份发票文件

请选择排版方向：

横向排版　竖向排版

1. 一键智能排版　2. AI 提取算税

识别结果（可编辑）

置信度偏低的行请人工核对；修改后再点击下方按钮生成 Excel。

	文件名	业务分类	日期	发票号码	不含税金
0	01酒店发票.pdf	住宿发票	2026年03月22日	91330782	1393.54
1	02滴滴电子发票.pdf	打车/交通票	2026年03月22日	26117000000457803585	1215.58
2	03高铁票（上海虹桥-金华）.pd	高铁/火车票	2026年03月19日	26319166100003230819	157.80

生成并下载 Excel

⭐ 觉得好用？在 GitHub 点亮星标

在这个表格里你可以：
- **直接改单元格的值**（比如 OCR 把金额看错了，点击直接改）
- 用下拉菜单**改业务分类**
- 看到 ⚠️ N 个文件未能识别 的折叠面板时，点开看哪些文件失败了，可以对照原票手动补录
- 确认数据都对了，点底部 「📥 **生成并下载 Excel**」 得到最终报告

---

7. 常见问题

Q1：我的发票完全没被识别出来

可能原因：
- 图片太模糊（手机拍照晃了）→ 重拍一张清晰的
- 不属于程序支持的类型 → 目前支持：机票、高铁、打车、加油、通讯、餐饮、住宿、增值税，**其他类型会进入失败列表**

处理：用**网页端**的可编辑表格手动补录一行。

Q2：识别结果里金额不对

这是 OCR 的正常误差。
- **红色 / 黄色行** 就是程序告诉你"这行我拿不准"
- 去网页端打开可编辑表格，直接改单元格的数字，再生成 Excel

Q3：餐饮发票的"税额"为什么显示 0

按国税规定，**餐饮服务增值税不可抵扣进项**。程序遵守这个规则，把价税合计原样作为报销额，税额填 0。备注列会有文字提示。

Q4：生成 Excel 时提示"文件正被占用"

你的 Excel 文件还在 Office 里开着，占用了文件锁。关掉 Excel 后再点生成按钮即可。

Q5：发票数据会上传到云端吗？

不会。 一切处理都在你本机上：
- OCR 引擎（RapidOCR）用的是本地 ONNX 模型
- PDF 解析用的是本地 PyMuPDF

- Excel 生成用的是本地 pandas
- 没有任何一步访问互联网

你可以断网运行这个程序，完全正常。

Q6：一次最多处理多少张发票？

测试过 50 张不卡顿。再多理论上也没问题，只是等得久一些（OCR 每张约 2-5 秒）。

Q7：怎么升级到新版本？

- 如果用 `.exe`：去 Releases 页面下载新版本替换旧的即可
- 如果用源码：`git pull` 然后 `pip install -r requirements.txt`

Q8：发现了 Bug / 想要新功能怎么办？

去 https://github.com/VicLuoV5/FlowInvoice/issues 提一个 Issue，描述清楚就行。

---

8. 找我反馈

- **GitHub Issue**：https://github.com/VicLuoV5/FlowInvoice/issues
- **觉得好用请给个 Star ⭐**：https://github.com/VicLuoV5/FlowInvoice

极简票流 FlowInvoice · 纯本地离线 · MIT License